[아이의 건강한 디지털 습관 코칭 서비스]

프로젝트 관리 계획서

-남보영-

문서번호 : [남보영]프로젝트 관리 계획서_260426_Doc_001
소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과
팀 명 :
팀 원 :
교 수 :

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정 사항	비고
1			프로젝트 관리 계획서 작성	

목 차

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

2.4 개발 일정

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

3.2 역할 및 책임

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

4.2 변경 사항 관리 방법

4.3 산출물 관리 방법

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

5.2 소프트웨어 환경

6. 산출물

6.1 산출물 정의

6.2 산출물 작성일 및 담당자

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

8. 참고문헌 및 부록

1. 개요

1.1 문서의 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 아이의 건강한 디지털 습관 코칭 서비스(웰폰키즈)에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

①프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
②개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
③팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
④품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

웰폰키즈는 아동의 스마트폰 과의존 문제를 예방하고, 건강한 디지털 사용 습관 형성을 돕기 위한 서비스이다.

기존의 스마트폰 관리 서비스는 주로 사용 시간 제한이나 앱 차단과 같은 통제 중심의 기능에 초점을 둔다. 그러나 이러한 방식은 보호자와 아동 간 갈등을 유발할 수 있으며, 아동이 스스로 스마트폰 사용 습관을 조절하는 능력을 기르기 어렵다는 한계가 있다.

웰폰키즈는 아동의 스마트폰 사용 시간, 사용 앱, 사용 패턴 등을 기반으로 사용 상태를 시각화하고, 보호자에게 코칭 정보를 제공한다. 또한 아동에게는 목표 설정, 미션 수행, 긍정적 피드백 등의 기능을 제공하여 자율적인 스마트폰 사용 조절을 유도한다.

즉, 본 서비스는 단순한 차단형 관리 서비스가 아니라 보호자와 아동이 함께 건강한 디지털 습관을 만들어가는 코칭형 서비스이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	기능	설명
F01	스마트폰 사용 현황 확인	일간 또는 주간 단위로 스마트폰 사용 습관 리포트 제공
F02	보호자 코칭 가이드	아동에게 어떤 방식으로 지도하면 좋을지 코칭 메시지를 제공
F03	목표 설정	보호자와 아동이 함께 스마트폰 사용 목표를 설정
F04	미션 및 보상	아동이 사용 습관 개선 미션을 수행하고 긍정적 피드백을 받음
F05	알림	과도한 사용, 목표 달성, 미션 완료 등의 상황을 알림
F06	사용자 관리	보호자 계정, 아동 계정, 알림 설정, 개인정보 설정 등을 관리

1.3 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 아동의 스마트폰 사용을 단순히 통제하는 것이 아니라, 보호자와 아동이 함께 건강한 디지털 습관을 형성할 수 있도록 돕는 서비스를 개발하는 것이다.

이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

1. 아동의 스마트폰 사용 현황을 보호자가 쉽게 이해할 수 있도록 시각화한다.
2. 사용 시간 제한 중심이 아니라 코칭과 피드백 중심의 관리 방식을 제공한다.
3. 아동이 스스로 목표를 인식하고 스마트폰 사용을 조절할 수 있도록 미션 기능을 제공한다.
4. 보호자가 아동의 사용 습관을 감정적으로 통제하지 않고, 객관적인 리포트를 바탕으로 지도할 수 있도록 돕는다.
5. 개인정보 및 아동 데이터를 안전하게 관리할 수 있는 구조를 설계한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다,

용어	설명
스마트폰 과의존	스마트폰 사용 조절이 어려워 일상생활, 학습, 수면, 대인관계 등에 부정적 영향을 받는 상태
코칭	강제 차단이 아니라 건강한 사용 습관 형성을 돕기 위해 안내하고 지도하는 방식
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
PR	Pull Request의 약자로, 작업한 내용을 병합하기 전에 검토 요청하는 절차
WBS	Work Breakdown Structure의 약자로, 프로젝트 작업을 세부 단위로 분할한 구조

1.5 참조 문서

본 문서와 관련된 이전 산출물 및 참고 문서는 다음과 같습니다.

문서명	설명
프로젝트 정의서	프로젝트 명칭, 개발 시스템 설명, 배경 및 필요성 등을 정의
시스템 품질 요소 측정	사용자/개발자/관리자 관점에서의 품질 요소 정의

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.1.1 소프트웨어 개발 절차 모형

본 프로젝트는 애자일 방법론 중 스크럼 방식을 기반으로 개발을 진행한다.

웰폰키즈는 아동과 보호자라는 두 유형의 사용자를 고려해야 하며, 사용 리포트, 코칭 메시지, 미션, 알림 등 사용자 경험과 밀접한 기능을 포함한다. 따라서 개발 과정에서 화면 구성이나 기능 요구사항이 변경될 가능성이 있다.

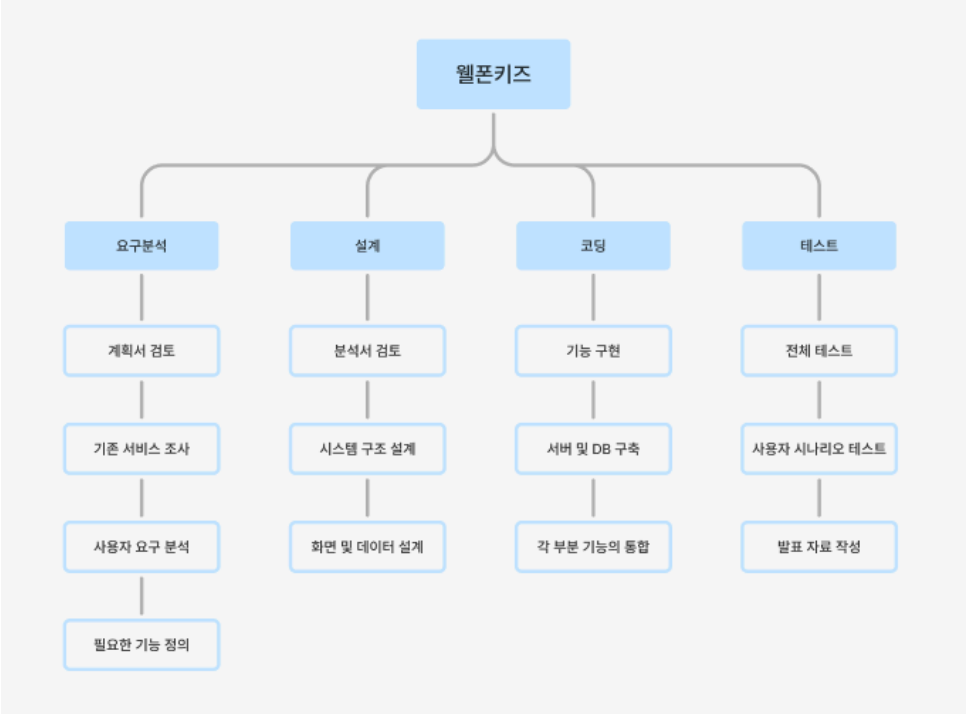
이에 따라 처음부터 모든 요구사항을 고정하는 폭포수 모델보다는, 짧은 개발 주기마다 기능을 구현하고 팀원 간 피드백을 반영하는 애자일 방식이 적합하다고 생각하여 이를 채택하였다.

2.1.2 분석 및 설계 방법론

본 프로젝트는 보호자, 아동 사용자, 사용 리포트, 목표, 미션, 알림 등 여러 객체가 서로 연결되어 동작하는 서비스이다. 따라서 각 기능을 독립적인 단위로 나누어 분석하고 설계하기 위해 객체지향 방법론을 적용한다.

이를 통해 기능별 책임을 명확히 나눌 수 있고, 이후 기능 수정이나 확장 시에도 유지보수가 용이하다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 내용

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	요구사항을 우선순위대로 순서화
Sprint Planning Meeting	스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획
Daily Scrum Meeting	매일 정해진 시간에 진행상황과 이슈, 계획 공유
Sprint	1~4주 단위로 짧게 프로그램을 개발하면서 피드백 제공
Sprint Retrospective	스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘 한 것, 새로 시작할 것을 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화

2.4 개발 일정

활동	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

본 프로젝트는 분산형 팀 구조를 채택한다.

각 팀원이 담당 분야의 작업을 독립적으로 수행하되, 주요 의사결정은 팀 회의를 통해 공동으로 진행하는 분산형 팀 구조가 적합하다.

팀장의 역할은 존재하지만 모든 멤버가 상호 협력하고 서로의 개발 활동을 확인하며 진행하는 수평적 팀 구조를 채택한다.

3.2 책임 및 역할

역할	이름	책임 (공동/개별)	
팀장		문서 관리 & 최종 테스트	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토
팀원			프론트엔드
팀원			프론트엔드
팀원			백엔드
팀원			백엔드
팀원			DB 관리
팀원			디자인

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting

- 미팅 시간: 매주 금요일 15시
- 토의 내용: 이번 스프린트에서 구현할 기능 선정, 작업 우선순위 결정, 담당자 배정
- 참석자: 팀장 및 전체 팀원

(2) Daily Scrum Meeting

- 미팅 시간: 매일 12시에 30분간 진행
- 토의 내용: 전날 수행한 작업, 당일 수행할 작업, 개발 중 발생한 문제점 공유
- 참석자: 팀장 및 전체 팀원

(3) Sprint Review

- 미팅 시간: 각 스프린트 종료 시점
- 토의 내용: 구현 완료된 기능 검토, 요구사항 충족 여부 확인, 개선 사항 도출
- 참석자: 팀장 및 전체 팀원

(4) Sprint Retrospective

- 미팅 시간: Sprint Review 이후
- 토의 내용: 스프린트 진행 과정에서 개선할 것, 잘 한 것, 새로 시작할 것 정리
- 참석자: 팀장 및 전체 팀원

(5) 비정기 회의

- 미팅 시간: 프로젝트 진행 중 문제가 발생하거나 의사결정이 필요한 경우
- * 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수 또는 멘토에 의해 요청될 수 있다.
- 토의 내용: 기능 변경, 일정 지연, 오류 수정, 산출물 보완, 발표 준비 등
- 참석자: 관련 팀원 또는 전체 팀원 (지도교수 or 멘토 - 필요시)

4.2 변경 사항 관리 방법

- 기능 변경은 팀원 전체의 논의를 거쳐 결정한다.
- 중요한 기능 변경은 다수결 합의를 원칙으로 한다.
- 변경 전 내용과 변경 후 내용을 반드시 기록한다.
- 관련 산출물은 전부 팀원이 소지한다.
- 의견 충돌로 인해 진행이 멈출 시 팀장이 강력한 발언권을 갖는다.

- 변경 사항이 결정되면 지도 교수님께 반드시 보고하고 경우에 따라 또 다시 변경될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물 Naming 규칙

- 소프트웨어: 버전_해당 버전의 산출 일자 (ex. v1_2026_04_26.exe)
- 문서: [팀명]문서명_YYMMDD_Doc_해당 문서의 버전 (ex. [웰폰키즈]프로젝트 관리 계획서_260426_Doc_001.docx)
- 그 외 파일: 해당 파일의 목적이 명확하게 들어나는 이름 (ex. 260426_DemoVideo.mp4)

(2) 산출물 버전 관리 방법 및 담당자

산출물 유형	관리 방법	담당자
소프트웨어	파일명 맨 앞에 버전을 기재	팀장 및 팀원 전체
문서	파일명 중간에 날짜를 기재, 문서 내에 재/개정 이력을 수정	OOO
그 외 파일	파일명 앞에 날짜 기재, 필요할 경우 파일명의 뒤에 1, 2 등의 숫자를 추가하여 기재	팀장 및 팀원 전체

(3) 산출물 저장 방법

- 소프트웨어: Github(repository)
- 문서: 팀 공유 클라우드 서버(docs or Notion)
- 그 외 파일: 팀 공유 클라우드 서버(docs or Notion)

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

본 프로젝트는 웹 또는 모바일 앱 기반의 서비스로 개발되며, 개발과 테스트를 위해 개인 노트북과 스마트폰 또는 에뮬레이터를 사용한다. 아동 스마트폰 사용 습관 관리 기능을 검증하기 위해 실제 Android 기기 또는 Android Emulator를 활용한다.

구분	**spec**
노트북	● Windows 또는 macOS ● Intel i5 이상 ● RAM 8GB 이상 ● SSD 256GB 이상
테스트 기기	● Android 스마트폰 or Android Emulator
서버	● AWS EC2

5.2 소프트웨어 환경

구분	도구 및 기술	설명
OS	Windows, macOS	개발용 PC 운영체제
개발도구	VS Code	소스코드 작성 및 관리
모바일 개발 도구	Android Studio	Android Emulator 실행 및 모바일 앱 테스트
프론트엔드	React Native	사용자 화면 구현
백엔드	Spring Boot or Node.js	서버 및 API 구현
데이터베이스	MySQL or Firebase	사용자 정보, 사용 기록, 목표, 미션 데이터 저장
버전관리	Git, Github	소스 코드 및 문서 관리
디자인	Figma	화면 설계 및 프로토타입 제작

문서 작성	Google docs	프로젝트 관리 계획서 및 보고서 작성
협업 도구	Notion, Kakao Talk, Discord	일정 관리, 이슈 관리, 팀원 간 소통

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식: [팀명]문서명_YYMMDD_Doc_문서 버전

ex)

- [웰폰키즈]_시스템정의서_YYMMDD_Doc_버전
- [웰폰키즈]_프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc_버전
- [웰폰키즈]_요구사항정의서_YYMMDD_Doc_버전
- [웰폰키즈]_요구사항분석서_YYMMDD_Doc_버전
- [웰폰키즈]_소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc_버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
시스템정의서			
프로젝트관리계획서	2026-04-26		
요구사항정의서			
요구사항분석서			
소프트웨어설계서			

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respn
1	스마트폰 사용 데이터 수집의 어려움	High	Medium	더미 데이터를 활용하여 기능을 먼저 구현	실제 데이터 연동은 후순위로 조정한 후, 리포트 화면 중심으로 구현	
2	개인정보 관리 문제	High	Medium	개인정보처리방침 수립, 최소 수집 원칙 적용	테스트 단계에서는 가상 데이터 활용	
3	팀원 이탈 및 변경	High	Low	작업량 줄이기, 팀원 간 화합	새로운 팀원 영입, 업무 재분배	
4	팀원 간 코드 충돌	Medium	Medium	기능별 브랜치 사용, PR 검토 후 병합	충돌 발생 시 담당자가 수정 후 재검토	
5	주제 변경	High	Low	명확한 요구사항 설계	명확한 요구사항 설계, 주제 변경 원인 분석 후 재발 방지	
6	일정 지연	Medium	Medium	매주 진행 상황 점검 후 핵심 기능 우선 구현	일정 지연 시 기능 범위를 축소	

8. 참고문헌 및 부록

[부록 1] 웰폰키즈 프로젝트 정의서 (project1_definition.md)

[부록 2] 웰폰키즈 대상 시스템 품질 요소 추정 (project2_quality.md)